Zwroty do rozdziału 2 „Analiza stanu wiedzy” (pkt 2)

Stan: 26.10.2026.

Fakty w przykładowych zdaniach pochodzą z kart w `03_streszczenia_artykulow.md` – przed użyciem sprawdź stronę w karcie. Nawiasy kwadratowe […] to miejsca do uzupełnienia. Przykłady są wzorami konstrukcji zdań, nie gotowym tekstem rozdziału (wzór rozdziału będzie w pkt 6).

---

1. Jak pisać ten rozdział – 6 zasad

1. **Synteza, nie wyliczanka.** Akapit zaczyna się od tezy (problemu, pojęcia, kategorii metod), a artykuły ją ilustrują. Zła struktura: „Autor A zrobił… Autor B zrobił… Autor C zrobił…”. Dobra: „Metody oparte na cechach zawodzą dla par RGB–IR, ponieważ… [A]. Rozwiązaniem jest… [B, C].”
2. **Schemat akapitu:** teza → źródło (co pokazali, na jakich danych, z jakim wynikiem) → porównanie / ograniczenie → wniosek dla Twojej pracy. Ostatnie zdanie podrozdziału łączy literaturę z systemem.
3. **Każda liczba z kontekstem:** czego dotyczy, na jakich danych, jaką miarą. „Dice 0,91” bez kontekstu jest bezwartościowe. Dobrze: „Dice 0,910 na zbiorze testowym ISIC 2018 (obrazy dermatoskopowe)”.
4. **Parafraza, nie tłumaczenie abstraktu.** Własnymi słowami, inną kolejnością, z własnym wnioskiem. Cytat dosłowny tylko wyjątkowo, w cudzysłowie.
5. **Cytuj tylko to, co jest w źródle.** Jeśli fakt znasz z przeglądu, cytuj przegląd, a nie pracę, której nie czytałeś (zob. „cytowanie

pośrednie” niżej).

6. **Budżet ≤ 8 stron:** ok. 1 akapit na ważny artykuł, 1 zdanie na poboczny. Szczegóły metod, których nie używasz (np. architektura GAN), pomijaj.

---

2. Czasowniki do relacjonowania prac

Funkcja	Czasowniki (forma „autorzy …”)	Kiedy używać
Neutralny opis	opisują, przedstawiają, omawiają, analizują, stosują, wykorzystują	przeglądy, opis metody
Wkład / nowość	zaproponowali, opracowali, wprowadzili, rozszerzyli, zmodyfikowali	nowa metoda, miara, zbiór
Wynik badania	wykazali, uzyskali, osiągnęli, zaobserwowali, odnotowali, stwierdzili	konkretny wynik eksperymentu
Wynik teoretyczny	wyprowadzili, pokazali analitycznie	wzory (np. Fitzpatrick – wyrażenie na TRE)
Interpretacja autorów	wskazują, zwracają uwagę, podkreślają, sugerują, postulują, zalecają	wnioski i rekomendacje (np. Metrics Reloaded)
Porównanie	porównali, zestawili, ocenili	prace porównujące metody (González-Pérez)
Dystans / krytyka	twierdzą, przyjmują, zakładają	gdy nie podzielasz wniosku lub jest on niesprawdzony

Czas:

- konkretne badanie – czas przeszły („zaproponowali”, „uzyskali”);
- treść przeglądu lub stan obecny – czas teraźniejszy („przegląd wskazuje”, „metody te wymagają”).

Unikaj:

- „udowodnili” – poza dowodem matematycznym;
- „pokazali, że … jest najlepsza” – zwykle chodzi o „najlepsza w ich eksperymencie”;
- „jak wiadomo” – bez źródła.

---

3. Cytowanie – mechanika (LaTeX)

- **Dwóch autorów:** oba nazwiska. „Evangelidis i Psarakis~\cite{evangelidis2008} zaproponowali…”
- **Trzech i więcej:** „i in.” albo „i współautorzy”. „Oniga i in.~\cite{oniga2026}…”. Wybierz jedną formę i trzymaj się jej.
- **Cytat na końcu zdania**, przed kropką: „…jest otwartym problemem~\cite{deep-learning}.”
- **Kilka źródeł:** jeden `\cite{visualization-detection-cancer,magalhaes2019}`, nie `\cite{visualization-detection-cancer}\cite{magalhaes2019}`.
- **Tylda ~** przed `\cite` – zapobiega złamaniu wiersza między słowem a numerem.
- **Nie zaczynaj zdania od numeru:** zdanie „[3] wykazał…” jest złe; dobrze: „Celebi i in.~\cite{dermoscopy} wskazują…”.
- **Konkretna strona** (np. przy liczbie, definicji): `\cite[s.~5]{taha2015}` – podaj stronę **drukowaną** (przelicznik w nagłówku `03_streszczenia_artykulow.md`).
- **Cytowanie pośrednie:** gdy fakt pochodzi z przeglądu, a oryginału nie masz: „…metody progowania adaptacyjnego (za: ~~\cite{mirikharaji2023})” albo „Według przeglądu~~\cite{mirikharaji2023}, …”. Nie dodawaj do bibliografii pracy, której nie czytałeś.
- **Rysunek / tabela z artykułu:** w podpisie „Źródło: \cite{…}”; zmodyfikowany – „Opracowano na podstawie \cite{…}”. Zbudowany z danych kilku prac – „Opracowanie własne na

podstawie \cite{…,…}”.

4. Zwroty według funkcji

4.1 Wprowadzenie podrozdziału

- „W niniejszym podrozdziale omówiono…”
- „Podrozdział przedstawia podstawowe pojęcia związane z…, a następnie…”
- „Zagadnienie … można rozpatrywać na dwóch poziomach: … oraz …”
- „Ze względu na zakres pracy ograniczono się do…”
- „Pominięto metody…, ponieważ nie mają zastosowania w rozważanym przypadku.”

4.2 Definiowanie pojęć

- „Przez … rozumie się…”
- „… definiuje się jako…”
- „W literaturze termin … odnosi się do…”
- „Zgodnie z definicją podaną w~\cite{…}, …”
- „Pojęcie to bywa używane niejednoznacznie: …”
- **Wzór:** „Rejestracja obrazów to proces geometrycznego dopasowania obrazu rejestrowanego do obrazu referencyjnego, przedstawiających tę samą scenę w różnym czasie, z różnych punktów widzenia lub z użyciem różnych sensorów~\cite{zitova2003}.”

4.3 Klasyfikacja i podział metod

- „Metody … dzieli się zazwyczaj na…”
- „W literaturze wyróżnia się dwie zasadnicze grupy metod: … oraz …”

- „Ze względu na … wyróżnia się…”
- „Pierwszą grupę stanowią…, drugą – …”
- „Podział ten nie jest rozłączny – …”
- **Wzór:** „Zitová i Flusser~\cite{zitova2003} dzielą metody rejestracji na obszarowe (ang. *area-based*) i oparte na cechach (ang. *feature-based*). Proces rejestracji opisują czterema etapami: detekcją cech, ich dopasowaniem, estymacją modelu transformacji oraz transformacją i przepróbkowaniem obrazu.”

4.4 Relacjonowanie jednej pracy (metoda → dane → wynik)

- „[Autor] i in.~\cite{…} zaproponowali metodę…, w której…”
- „Metodę zweryfikowano na zbiorze [liczba] [jakich] obrazów…”
- „Autorzy uzyskali [miara] równą [wartość] (…), przy czym…”
- „Kluczowym elementem rozwiązania jest…”
- „Rozwiązanie składa się z dwóch etapów: … Następnie …”
- **Wzór:** „Oniga i in.~\cite{oniga2026} rejestrują obrazy zmian skórnych w świetle widzialnym, bliskiej podczerwieni i termowizji. Na skórze wokół zmiany umieszczają kwadratowy znacznik referencyjny, lokalizowany detektorem YOLOv8n. Następnie sieć typu ResU-Net przewiduje mapy cieplne punktów kluczowych, z których wyznacza się homografię. Zbiór obejmował 155 trójek obrazów od 62 pacjentów.”

4.5 Podawanie wyników liczbowych

- „…osiągając [miara] na poziomie [wartość] na zbiorze…”
- „Mediana błędu wyniosła…, a…”
- „Wynik ten uzyskano w warunkach…, dlatego nie można go bezpośrednio porównać z…”
- „Różnica … była (nie)istotna statystycznie (p = …).”
- „Wartości te dotyczą…, a nie…”
- **Wzór:** „W pracy~\cite{non-contact-breathing-monitoring} średni błąd rejestracji (TRE) wyniósł 1,8 piksela dla 50 par obrazów RGB–termowizja.”
- **Wzór z zastrzeżeniem:** „Wartości Dice powyżej 0,95 uzyskane

w~\cite{gonzalezperez2021} dotyczą masek całych stóp, czyli obiektów dużych w porównaniu ze znamieniem. Nie są więc porównywalne z wynikami dla małych struktur.”

4.6 Porównywanie prac

- „Podobne podejście zastosowali…”
- „W odróżnieniu od…, w pracy~\cite{…}…”
- „Oba rozwiązania łączy…, różnią się natomiast…”
- „W przeciwieństwie do metod opartych na…, …”
- „Zestawienie omówionych prac przedstawiono w tabeli 2.x.”
- „Wspólną cechą przytoczonych rozwiązań jest…”
- **Wzór:** „Herman i Pirtini Cetingul~\cite{visualization-detection-cancer} oraz Oniga i in.~\cite{oniga2026} stosują kwadratowy znacznik naklejany na skórę. W pierwszej pracy narożniki znacznika służą do wyrównania sekwencji obrazów IR, w drugiej znacznik wyznacza obszar zainteresowania, w którym sieć neuronowa szuka punktów kluczowych.”

4.7 Ograniczenia i krytyka

- „Istotnym ograniczeniem tej metody jest…”
- „Metoda wymaga…, co w rozważanym przypadku jest trudne do spełnienia, ponieważ…”
- „Wyniki uzyskano na niewielkim zbiorze…, co ogranicza możliwość uogólnienia.”
- „Autorzy nie podają…” / „W pracy nie oceniono…”
- „Podejście to sprawdza się, gdy…, natomiast zawodzi, gdy…”
- **Wzór:** „Han i in.~\cite{visible-and-infared} wykazali, że punkty charakterystyczne SURF i Harrisa nie są powtarzalne między obrazami widzialnymi a podczerwonymi. Ich metoda wymaga jednak prostoliniowych struktur, typowych dla otoczenia zbudowanego przez człowieka, i nie przenosi się na obrazy skóry.”

4.8 Ostrożne formułowanie (hedging)

- „może wskazywać na…”, „sugeruje, że…”
- „w rozważanych warunkach”, „w badanym zbiorze”
- „z dużym prawdopodobieństwem”, „w przybliżeniu”
- „według autorów”, „jak twierdzą autorzy”
- „wyniki te należy traktować ostrożnie, ponieważ…”
- „brak jednoznacznych dowodów na…”

4.9 Przejścia między akapitami i podrozdziałami

- „Odmienne podejście prezentują…”
- „Problem ten rozwiązują częściowo metody…”
- „Kolejną grupę stanowią…”
- „Niezależnie od…, wszystkie omówione metody…”
- „Z powyższego wynika, że…”
- „Wobec tego naturalnym rozwiązaniem jest…”
- „Zagadnienie to omówiono szerzej w podrozdziale 2.x.”

4.10 Odniesienie do własnej pracy (koniec akapitu / podrozdziału)

- „W niniejszej pracy…”
- „Z tego względu w systemie zastosowano…”
- „Rozwiązanie przyjęte w pracy nawiązuje do…, z tą różnicą, że…”
- „Obserwacja ta uzasadnia wybór…”
- „Analogicznie, w niniejszej pracy…”
- **Wzór:** „Z tego względu w niniejszej pracy miarę podobieństwa oblicza się nie na surowych obrazach, lecz na maskach znacznika wyodrębnionych w obu modalnościach, co sprowadza problem wielomodalny do jednomodalnego.”

4.11 Luka badawcza i podsumowanie (2.5)

- „Przeprowadzony przegląd wskazuje, że…”
- „W analizowanej literaturze nie znaleziono rozwiązania, które…” (ostrożniej niż „nie istnieje”)
- „Dotychczasowe prace koncentrują się na…, natomiast…”
- „Żadna z omówionych prac nie łączy… z…”

- „Lukę tę wypełnia niniejsza praca, w której…”
- „Na podstawie przeglądu sformułowano następujące wnioski dla projektu systemu: …”

---

5. Szkielety dla podrozdziałów rozdziału 2

2.1 Obrazowanie zmian skórnych

- Termografia – zasada: „Termografia rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez skórę, której emisyjność wynosi 0,96–0,98~\cite{infared-thermal-imaging}.”
- Standaryzacja: „Wiarygodność pomiaru termograficznego zależy od standaryzacji badania, w tym od powtarzalnego wyznaczania obszaru zainteresowania~\cite{infared-thermal-imaging}.”
- Termografia dynamiczna: „W termografii dynamicznej obraz rejestruje się po wymuszeniu termicznym, najczęściej kontrolowanym schłodzeniu skóry~\cite{visualization-detection-cancer,magalhaes2019}.”
- Wynik kliniczny: „Magalhaes i in.~\cite{magalhaes2019} uzyskali dla 46 zmian (16 czerniaków, 30 znamion) dokładność klasyfikacji 84,2% przy czułości 91,3% [sprawdź w karcie, której cechy i klasyfikatora to dotyczy].”
- Przejście do rejestracji: „Ponieważ bez schłodzenia zmiana jest na termogramie niewidoczna~\cite{visualization-detection-cancer}, jej położenie trzeba przenieść z obrazu w świetle widzialnym…”
- Dermatoskopia / zdjęcie: „Komputerowa analiza obrazów dermatoskopowych obejmuje segmentację, ekstrakcję cech i klasyfikację, przy czym segmentacja stanowi pierwszy i trudny etap~\cite{dermoscopy}.”

2.2 Rejestracja obrazów wielomodalnych

- 2.2.1: „Wybór modelu transformacji określa, jakie zniekształcenia mogą zostać skompensowane…” · „Miara podobieństwa … jest

niezmiennicza względem…” · „Evangelidis i Psarakis~\cite{evangelidis2008} zaproponowali kryterium ECC, niezmiennicze względem zmian jasności i kontrastu…”

- 2.2.1 (miary statystyczne, opcjonalnie): „Roche i in.~\cite{correlation-ratio} pokazali na przykładzie syntetycznym, że informacja wzajemna może mieć wiele równoważnych maksimów…”
- 2.2.2: „Rejestrację obrazów widzialnych i termowizyjnych utrudnia brak bezpośredniej zależności między intensywnościami pikseli~\cite{visible-and-infared}.” · „W zastosowaniach medycznych korespondencję zapewnia się zwykle przez obiekty widoczne w obu modalnościach – szachownice kalibracyjne~\cite{gonzalezperez2021}, ramy kalibracyjne~\cite{non-contact-breathing-monitoring} lub znaczniki naklejane na skórę~\cite{visualization-detection-cancer,oniga2026}.”
- 2.2.3: „Przegląd~\cite{deep-learning-in-registration} obejmujący 77 prac dzieli metody głębokiej rejestracji na…” · „Hu i in.~\cite{neural-networks} wykorzystują etykiety anatomiczne wyłącznie na etapie uczenia, a podczas wnioskowania sieć potrzebuje jedynie pary obrazów.” · „Metody te wymagają dużych zbiorów uczących, którymi dla pary telefon–kamera termowizyjna nie dysponowano.”
- 2.2.4: „Zhang i Demiris~\cite{deep-learning} wyróżniają fuzję na poziomie pikseli, cech i decyzji…” · „Fuzja pikselowa wymaga dokładnej rejestracji…” · „W niniejszej pracy nałożenie obrazów pełni funkcję wizualizacji wyniku rejestracji.”

2.3 Segmentacja obrazów medycznych

- 2.3.1: „Przed upowszechnieniem uczenia głębokiego segmentację zmian skórnych realizowano m.in. progowaniem adaptacyjnym, konturami aktywnymi i rozrostem obszaru (za:~\cite{mirikharaji2023}).” · „Metody te opierają się na cechach projektowanych ręcznie, co ogranicza ich odporność na…”
- 2.3.2: „Architektura U-Net~\cite{ronneberger2015} składa się ze ścieżki kurczącej, gromadzącej kontekst, i symetrycznej ścieżki rozszerzającej, zapewniającej dokładną lokalizację; połączenia skrótowe przekazują cechy wysokiej rozdzielczości z kodera do

dekodera.” · „Sieć uczono na 30 obrazach (wyzwanie ISBI 2012), co pokazuje przydatność architektury przy małych zbiorach danych.”

- 2.3.2 (UperNet): „Dekoder UperNet~\cite{xiao2018upernet} łączy piramidę cech (FPN) z modułem PPM…”
- 2.3.3: „Przegląd~\cite{mirikharaji2023} obejmuje 177 prac z lat 2014–2022; zbiory ISIC wykorzystano w 168 z nich.” · „Model bazowy PanDerm~\cite{yan2025panderm} pretrenowano samonadzorowanie na 2 149 706 obrazach z 11 źródeł i 4 modalności…” · „Zbiór HAM10000~\cite{tschandl2018} …” · „W wyzwaniu ISIC 2018 wprowadzono progowany indeks Jaccarda: wynik poniżej 0,65 zastępuje się zerem, a segmentację traktuje jako porażkę~\cite{codella2019}.” · „Próg wyznaczono na podstawie zgodności trzech ekspertów (średni indeks Jaccarda 0,786)\~~cite{codella2019}.” · „Mimo średnich wartości indeksu Jaccarda powyżej 0,8 większość metod zawodziła na ponad 10% obrazów, najczęściej przy rogowaceniu łojotokowym~~\cite{codella2019}.”
- 2.3.3 (przesunięcie dziedziny): „Modele uczone na obrazach dermatoskopowych pracują na zdjęciach z telefonu w warunkach przesunięcia dziedziny (ang. *domain shift*)…”
- 2.3.4: „Ponieważ znamię nie jest widoczne na termogramie statycznym~\cite{visualization-detection-cancer}, w termowizji segmentuje się obiekt referencyjny – znacznik…”

2.4 Miary oceny rejestracji i segmentacji

- „Fitzpatrick i in.~\cite{fitzpatrick1998} rozróżniają błąd lokalizacji znacznika (FLE), błąd rejestracji znaczników (FRE) i błąd w punkcie docelowym (TRE). Wskazują, że FRE jest zawodnym wskaźnikiem dokładności rejestracji.”
- „Taha i Hanbury~\cite{taha2015} zestawili 20 miar oceny segmentacji w sześciu kategoriach…” · „Współczynnik Dice'a i indeks Jaccarda są ze sobą powiązane monotonicznie, dlatego dają ten sam ranking segmentacji~\cite{taha2015}.”
- „Zgodnie z zaleceniami Metrics Reloaded~\cite{maierhein2024} miarę pokrycia uzupełnia się miarą brzegową…” · „Autorzy wyróżniają trzy źródła błędów walidacji: …”
- „W pracy~\cite{gonzalezperez2021} jakość rejestracji oceniano

przez zgodność masek (Dice, Jaccard) po przeniesieniu…”

2.5 Podsumowanie i luka

- „Zestawienie prac rejestrujących obraz widzialny z termowizyjnym przedstawiono w tabeli 2.x.”
- Kolumny tabeli: praca · zastosowanie · źródło korespondencji · model transformacji · miara oceny · niezależna weryfikacja ROI.
- „Z przeglądu wynikają trzy wnioski dla projektu systemu: (1) …, (2) …, (3) …”

---

6. Typowe błędy – przykłady

Źle	Dobrze
„W artykule [5] autorzy zrobili rejestrację i wyszło im dobrze.”	„Maurya i in.~\cite{non-contact-breathing-monitoring} uzyskali średni błąd rejestracji 1,8 piksela dla 50 par obrazów RGB–termowizja.”
„U-Net jest najlepszą siecią do segmentacji.”	„Architektura U-Net jest powszechnie stosowana w segmentacji obrazów biomedycznych, zwłaszcza przy małych zbiorach uczących~\cite{ronneberger2015,mirikharaji2023}.”
„PanDerm ma Dice 0,91.”	„Na zbiorze testowym ISIC 2018 PanDerm z dekoderem UperNet osiągnął Dice 0,910~\cite{yan2025panderm}.”
Akapit = streszczenie jednego artykułu bez związku z pracą	Ostatnie zdanie akapitu: „…dlatego w niniejszej pracy…”

„Jak wiadomo, MI jest standardem.”	„Informacja wzajemna jest powszechnie stosowaną miarą w rejestracji wielomodalnej~\cite{zitova2003,correlation-ratio}.”
Cytowanie Mattesa, Rothera (GrabCut), ViT, Blanda–Altmana bez PDF (pozycje B/C, usunięte)	MI – przez `zitova2003/correlation-ratio`, Mattes tylko jako nazwa metryki SimpleITK; ViT – jako koder PanDerm~\cite{yan2025panderm}; GrabCut – bez nazwy („krawędź folii doprecyzowano segmentacją interaktywną z OpenCV”); Bland–Altman – nie opisywać, zgodność pól podać prostymi statystykami (średnia różnica, SD, stosunek pól)

---

7. Słowniczek PL–EN (do spójności terminów)

Polski termin (używaj w pracy)	Angielski (w nawiasie przy 1. użyciu)
rejestracja obrazów	image registration
obraz referencyjny / obraz rejestrowany (ruchomy)	reference (fixed) / sensed (moving) image
model transformacji, przekształcenie afiniczne, homografia	transformation model, affine transform, homography
miara podobieństwa	similarity measure
informacja wzajemna	mutual information (MI)
rozszerzony współczynnik korelacji	enhanced correlation coefficient (ECC)
punkt charakterystyczny, deskryptor	keypoint, descriptor
znacznik referencyjny	fiducial marker

błąd lokalizacji znacznika / rejestracji znaczników / w punkcie docelowym	FLE / FRE / TRE
fuzja obrazów	image fusion
obszar zainteresowania	region of interest (ROI)
segmentacja, maska binarna	segmentation, binary mask
architektura koder–dekoder, połączenia skrótowe	encoder–decoder, skip connections
model bazowy	foundation model
uczenie samonadzorowane	self-supervised learning
douczanie	fine-tuning
przesunięcie dziedziny	domain shift
walidacja krzyżowa	cross-validation
współczynnik Dice'a, indeks Jaccarda	Dice similarity coefficient (DSC), Jaccard index (IoU)
95. percentyl odległości Hausdorffa	95th percentile Hausdorff distance (HD95)
średnia symetryczna odległość powierzchni	average symmetric surface distance (ASSD)
termografia statyczna / dynamiczna	static / dynamic (active) thermography
emisyjność	emissivity